

Fibres and Composites

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6091T

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fibres and Composites**Department:** Common**Revision:** REV_Fibres and Composites**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6091T — Fibres and Composites**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fibres and Composites.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഫൈബർ കമ്പോസിറ്റ്സ് എന്നത് ഫൈബർ (Fibres) കമ്പോസിറ്റ് (Composites) ആണ്. ഫൈബർ കമ്പോസിറ്റ്സ് എന്നത് ഫൈബർ (Fibres) കമ്പോസിറ്റ് (Composites) ആണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഫൈബർ കമ്പോസിറ്റ്സ് എന്നത് ഫൈബർ (Fibres) കമ്പോസിറ്റ് (Composites) ആണ്. ഫൈബർ കമ്പോസിറ്റ്സ് എന്നത് ഫൈബർ (Fibres) കമ്പോസിറ്റ് (Composites) ആണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fibres and Composites.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.